

三草酸合铁酸钾的制备实验的思考

林爱琴

(福建师范大学福清分校生物与化学工程系,福建福清 350300)

摘 要 本文介绍了在实验教学过程中对三草酸合铁酸钾的制备实验的一些思考和经验。通过控制实验的温度、草酸、 H_2O_2 的滴加速度和用量等条件就可得到翠绿色的三草酸合铁酸钾针状晶体,不仅提高了实验效果,而且培养了学生的综合素质。

关键词 三草酸合铁酸钾 实验探索

中图分类号 O611.63

文献标志码 B

文章编号 1008-3421(2011)05-0062-03

三草酸合铁酸钾的制备实验是我们在大一学生中一直开设的综合实验。它是通过自制的硫酸亚铁铵与草酸反应制备出难溶的草酸亚铁,然后在草酸钾和草酸的存在下,用过氧化氢将草酸亚铁氧化为草酸高铁配合物,加入乙醇后,晶体便从溶液中析出^[1]。该实验合成过程复杂,包括沉淀溶解、配合反应、氧化还原反应、电离平衡等系列化学原理的应用,所以很多学生在实验过程中由于条件控制不当往往造成失败,如有的学生得到的三草酸合铁酸钾不是翠绿色的晶体,而是绿中带白色的粉末,产率超过100%,有的得到的是黄绿色粉末,有的得到的晶体产率很低等等。通过近几年无机基础实验的教学,我们对三草酸合铁酸钾的制备实验提出几点思考,仅供参考。

1 实验原理

首先由硫酸亚铁铵与草酸反应制备草酸亚铁:



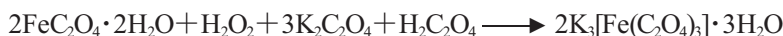
然后在过量草酸根存在下,用过氧化氢氧化草酸亚铁即可得到三草酸合铁(III)酸钾,同时有氢氧化铁生成:



加入适量草酸可使 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 转化为三草酸合铁(III)酸钾配合物:



再加入乙醇,放置即可析出产物的结晶。总反应为:



2 实验步骤

2.1 仪器和试剂

托盘天平、恒温水浴、循环水泵、减压过滤装置、常用玻璃仪器、温度计、滤纸、pH试纸、酒精灯、自制硫酸亚铁铵晶体、 $3\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ H_2SO_4 溶液、饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液、饱和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液、6% H_2O_2 溶液、95%乙醇、 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 固体、硝酸钾固体。

2.2 实验方案^[1]

(I) 溶解 在托盘天平上称取2.5g自制硫酸亚铁铵晶体,放入50mL烧杯中,加入 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ H_2SO_4

收稿日期 2011-04-30

作者简介 林爱琴(1975-),女,福建永泰人,讲师。

3滴,再加入 H_2O 10mL,加热使其溶解。

(2) 沉淀 在上述溶液中加入饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 12.5mL,搅拌并沸水浴加热,使形成 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 黄色沉淀,用倾泻法洗涤该沉淀3次,每次使用25mL H_2O 去除可溶性杂质。

(3) 氧化 在上述沉淀中加入5mL饱和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液,水浴加热至 40°C ,滴加6% H_2O_2 溶液5mL,不断搅拌溶液并维持温度在 40°C 左右,使 Fe(II) 充分氧化为 Fe(III) 。滴加完后,加热溶液至沸以去除过量的 H_2O_2 。

(4) 生成配合物 保持上述沉淀近沸状态(加热过程要充分搅拌),加入饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 4mL使沉淀溶解,此时溶液呈翠绿色,并使溶液控制在20mL左右(否则需用酒精灯小火浓缩),冷却至室温,加入10mL 95%乙醇和几粒硝酸钾,用表面皿盖在烧杯上,放置在暗处1-2小时,即有结晶析出。减压过滤并用少量95%乙醇洗涤,即得三草酸合铁酸钾晶体。称量,计算产率,并将晶体置于干燥器内避光保存。

3 实验过程中出现的问题及改进措施^[2-4]

3.1 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的制备

(1) 为了防止 Fe(II) 水解和氧化,硫酸亚铁铵溶解时应加少量的 H_2SO_4 ,防止 Fe(II) 的水解和氧化。

(2) $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 生成时要维持微沸几分钟,主要是有利于 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体颗粒长大便于过滤。通过学生实验发现不能采用酒精灯或电炉来加热,原因是 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体易爆沸,不易控制火候,宜采用沸水浴加热比较安全且效果较佳。

(3) 生成的 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体表面容易粘着硫酸盐,要用少量 H_2O 洗涤,洗净的标准是洗涤液中检不到 SO_4^{2-} 。

3.2 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的氧化

(1) 为了加快反应速度和减少溶液的总体积可使用6%的 H_2O_2 ,比3%的 H_2O_2 的效果更好,而且 H_2O_2 一定要新鲜配制。在不断搅拌下慢慢滴加 H_2O_2 且需保持恒温 40°C ,温度太低 Fe(II) 氧化速度太慢,温度太高易导致 H_2O_2 分解而影响 Fe(II) 氧化结果。

(2) 检验 Fe(II) 是否氧化完全 吸取1滴所得的黄色的悬浊液于白色点滴板中,加酸酸化后加少许 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 固体,如出现蓝色(蓝色+黄色混合色为绿色),证明还有 Fe(II) ,需再加 H_2O_2 至检测不到 Fe(II) 。

(3) 煮沸除去过量的 H_2O_2 时间不宜过长,否则使生成的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀颗粒变大,不利于配位反应的进行。

3.3 三草酸合铁酸钾的制备

(1) 配位过程中, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 应逐滴加入,应控制在 $\text{pH } 3 \sim 3.5$, pH 过低,会发生副反应 $2\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{Fe}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \downarrow + 2\text{CO}_2 \uparrow$,使产物带有黄色的粉末,而且若 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 过量太多容易形成 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 晶体析出,使产物的带有白色的粉末; pH 过高, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶解不充分。

(2) 配位后应得到澄清的翠绿色三草酸合铁酸钾溶液,若溶液颜色为暗绿色则配体 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 不足,可适当补加饱和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 。如果澄清的翠绿色三草酸合铁酸钾溶液体积超过20mL不利于三草酸合铁酸钾的结晶,宜用酒精灯小火加热浓缩,若用电炉加热蒸发容易出现红棕色浑浊现象,可能是如下反应:



实验过程中还发现有的学生在冷却三草酸合铁酸钾溶液时颜色由黄绿色向翠绿色转变,可能是从高温到低温 Fe(III) 内部电子发生了跃迁,或是低温有利于 $2\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体的生成,具体的原因有待于进一步研究。

4 结 论

通过控制实验的温度、草酸、 H_2O_2 的滴加速度和用量等条件就可得到翠绿色的三草酸合铁酸钾针状晶体。该实验不仅使学生观察到鲜艳的颜色变化,如 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 为淡黄微晶沉淀、 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)]^{4-}$ 呈橙红色、 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)]^{3-}$ 呈鲜翠绿色、 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 为翠绿色鲜艳粗大晶体^[5],而且是对学生进行无机化学理论和实验基本操作的综合训练,提高学生的观察、分析问题、解决问题的能力。

参考文献:

- [1] 林深,王世铭.大学化学实验[M].化学工业出版社,2009,88- 92.
- [2] 郑臣谋,林有的.对“三草酸合铁(III)酸钾的制备”的改进[J].大学化学,1999,14(2):41- 42,45.
- [3] 姜述芹,陈虹锦.三草酸合铁(III)酸钾制备实验探索[J].实验室研究与探索,2006,25(10):1194- 1196.
- [4] 程春英.硫酸亚铁铵制备三草酸合铁酸钾的思考[J].实验室科学,2009(6):62- 63.
- [5] 郑臣谋,林有的,杨学强,等.“大一”实验课开展研究式教学的体会[C].大学化学教学研讨会论文集.沈阳:辽宁大学出版社,1997.

Thinking on the Preparation Experiment of Tri- oxalic Acid with Potassium Iron

LIN Aiqin

(Fuqing Branch of Fujian Normal University, Fuqing, Fujian 350300)

Abstract: This paper introduces some thinking and experience on the preparation experiment of tri-oxalic acid with potassium iron during the teaching experiment. By controlling the conditions of dripping speed of temperature, oxalic acid, H_2O_2 and the amount, the green tri-oxalic acid with potassium iron stitch-like crystal will be obtained, which not only improves the experiment effect, but also trains the comprehensive quality of the students.

Key words: tri-oxalic acid with potassium iron, experiment exploration

(责任编辑 张沛)